

一种基于连续小波变换的 LIBS 光谱自动寻峰方法

陈鹏飞, 田地, 乔淑君, 杨光*

吉林大学仪器科学与电气工程学院, 吉林 长春 130026

摘要 谱线寻峰在激光诱导击穿光谱(laser-induced breakdown spectroscopy)中是必不可少的步骤,然而噪声和背景的存在,干扰了寻峰的准确性。为了提高 LIBS 寻峰中重叠峰分辨能力和自适应能力,提出一种适用于 LIBS 谱图的自动寻峰方法。将基于连续小波变换的脊线寻峰法引入到 LIBS 中,探讨了连续小波变换中的小波母函数的选择并优化了尺度参数和平移参数,提出一套脊线校正方法对脊线寻峰法进行了改进。实验结果表明,该方法与直接比较法、导数法和脊线寻峰法相比,在重叠峰分辨能力和寻峰精度等方面优势显著,可应用于 LIBS 数据处理。

关键词 激光诱导击穿光谱;连续小波变换;自动寻峰;重叠峰分辨

中图分类号: TP391 **文献标识码**: A **DOI**: 10.3964/j.issn.1000-0593(2014)07-1969-04

引言

激光诱导击穿光谱(LIBS)是一项新兴的原子发射光谱分析技术^[1-4],通过检测谱峰的位置和强度信息实现物质成分的定性与定量分析,寻峰的效果直接影响着 LIBS 分析技术的精度。目前常见的寻峰算法包括直接比较法、导数法^[5]和曲线拟合法^[6],其中直接比较法对噪声和背景信息敏感,只适合寻找孤立峰;导数法虽然具有良好的寻峰效果,但是在寻峰过程中需要进行平滑滤波等复杂的数据处理,其自适应能力较差;曲线拟合法则不适用于全光谱自动寻峰。

近几年来,基于连续小波变换的寻峰方法成为谱峰识别领域的一个研究热点,该方法寻峰准确率较高,并且对于噪声和背景具有较强的抑制能力,已经被应用于质谱^[7,8]、近红外光谱^[9]和 X 射线谱^[10]。Du^[7]等将连续小波变换应用于质谱数据的谱峰识别,选择 Mexh 作为小波母函数,并首次提出了脊线寻峰法,有效地降低了质谱峰的误检率;Cai^[9]等将连续小波变换应用于近红外光谱寻峰,并改进了模极大值搜索算法,进一步提高了算法的执行效率;Gregoire^[10]等采用带权重系数的 LoG 小波母函数对寻峰算法进行了改进,提升了算法对于重叠峰的识别能力,并成功应用于 Pt-Ru 薄膜的 X 射线谱图寻峰。上述方法直接应用于 LIBS 谱图寻峰,峰位偏差较大,未能达到理想效果。本工作在脊线寻峰法的基础上,选择 Mexh 作为小波母函数,优化了尺度参数和平

移参数,并提出一套脊线校正方法对脊线寻峰法进行了改进,进一步提高了重叠峰分辨能力和寻峰精度。

1 连续小波变换原理与参数优化

1.1 原理分析

连续小波变换是一种新兴的谱峰分析方法,目前已得到广泛应用。连续小波变换与傅里叶变换相似,它将信号分解为一系列小波函数的叠加,可以构建一个具有良好时域及频域局部化的时频信号。变换方法如式(1)

$$C(f(t), \Psi_{a,b}(t)) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{1}{\sqrt{a}} \Psi\left(\frac{t-b}{a}\right) dt \quad (1)$$

式中, $f(t)$ 为信号, $\Psi_{a,b}(t)$ 为小波母函数, a 为尺度参数, b 为平移参数, C 为小波系数。其中小波系数用来表征小波母函数与信号的相似程度,系数越大说明信号和小波母函数相似度越大。随着 a 取不同的值,连续小波变换返回一个二维的 $NA \times NX$ 小波系数矩阵, NA 为尺度参数个数, NX 为信号的长度。每行的小波系数与原始信号存在对应关系,系数中的峰位相对位置不变,因此,经连续小波变换后可以将时域寻峰转变为小波域内对小波系数矩阵的寻峰。

1.2 参数选择与优化

在使用连续小波变换进行谱图寻峰之前,首先要对小波母函数、尺度参数和平移参数进行选择,具体方法如下:

1.2.1 小波母函数

收稿日期: 2014-02-18, 修订日期: 2014-05-06

基金项目: 国家重大科学仪器设备开发专项(2011YQ030113)资助

作者简介: 陈鹏飞, 1986 年生, 吉林大学仪器科学与电气工程学院博士研究生

e-mail: ch_pf1233@163.com

* 通讯联系人 e-mail: yangguang_jlu@163.com

小波母函数的选择主要考虑其函数的对称性和波形^[7]。选择具有对称性质的小波母函数进行连续小波变换时,可以有效抑制 LIBS 谱图的背景信息。另外,小波母函数的选择要求其形状与被寻峰谱图的峰型相似。根据上述原则,选择 Mexh 小波作为小波母函数,计算方法如式(2),该函数不仅为对称性函数,而且波形也与 LIBS 光谱中的峰型(Voigt)相似。

$$\Psi(x) = \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \pi^{-1/4} \right) (1 - x^2) e^{-x^2/2}, x = \frac{t-b}{a} \quad (2)$$

1.2.2 尺度参数

在选择尺度参数前,首先分析该参数对 LIBS 谱图寻峰的影响。假设谱线中某个独立的峰位置为 P ,半高宽为 W ,选择不同的尺度参数进行连续小波变换,小波系数在 P 位置的值随着尺度参数值的增加而增大,当尺度参数值增加到半高宽 W 时,小波系数在 P 位置获得最大值,继续增加尺度参数小波系数值将减小,因此选择合理的尺度参数不仅可以定位峰位置信息,还能通过尺度值估算峰的半高宽。

为了识别 LIBS 谱线中不同半宽高的谱峰,需要选择多个尺度参数进行寻峰,其考虑的因素有尺度范围和尺度之间间距两方面。尺度参数的最大值应该比谱线中的最大半高宽大 1.5~2 倍之间较好,过大只会增加计算量而并不会提高精度,太小则会影响准确度;尺度参数的最小值和谱线中弱峰识别相关,取值越小能检测到的峰越弱。尺度之间的间距在数值较小的区间内需要较多的尺度参数,有利于弱峰和重叠峰的识别,而在数值较大的区间内尺度参数个数较少,可以有效降低算法冗余度,提升运算效率。

1.2.3 平移参数

传统的平移参数选择需要遍历整个谱线,但是由于存在边缘效应,导致小波系数的开始和结束部分存在一定误差,误差波及范围与选择的小波母函数及尺度参数相关,针对这一问题,在实际操作中根据不同尺度函数下的误差波及范围,将存在误差的首尾数据剔除出去,保证算法的准确性。

2 寻峰方法

将脊线法引入到 LIBS 谱图分析中,提出脊线校正方法对脊线寻峰过程进行了改进,算法实现流程如下:

(1) 剔除误差数据:尺度参数按 1.18 指数增长从 1 到 19.4 共 19 个值,对光谱进行连续小波变换。将每行数据依照式(3)分别舍去首尾各 pixels 个数据点, scale 为尺度参数, fix 表示向零取整。

$$\text{pixels} = \text{fix}(3.75 \times \text{scale}) + 1 \quad (3)$$

(2) 寻找脊线:根据式(4)求二维小波系数矩阵中各行极大值,从最大尺度的第一个极大值开始描点,连接到下一尺度的极大值点,当下一个尺度的小波系数在该位置附近 3 个点内不存在极大值时,则用 Inf(无穷大)表示,若出现新的极大值则增加新的连线。遍历所有尺度,依次完成对其他极大值的连线,如果连线在 3 个或更多尺度连续,那么该条线视为一根脊线。

$$\begin{cases} \text{coef}(i,j) \geq \text{coefs}(i,j-2) \\ \text{coef}(i,j) \geq \text{coefs}(i,j-1) \\ \text{coef}(i,j) \geq \text{coefs}(i,j+1) \\ \text{coef}(i,j) \geq \text{coefs}(i,j+2) \end{cases} \quad (4)$$

(3) 脊线与谱峰位置的转换:每根脊线对应一个谱峰,其位置为脊线中尺度参数最大时所在的位置。记录谱峰的位置以及该位置的尺度。

(4) 脊线校正:如果步骤(2)中获取的脊线为复合脊线,则步骤(3)所得到的谱峰位置将存在一定的偏差,需要截断复合脊线对其进行校正,校正方法:剔除复合脊线中在较大尺度下的极大值,保留较小尺度下的极大值,使其成为一条普通的脊线。假设经过步骤(3)获得一个谱峰位置 P_0 , P_{-1} 和 P_1 分别为前一个谱峰和后一个峰的位置, P_0 所对应的尺度为 C ,当存在

$$|P_0 - P_{-1}| > C \times 2.1 \text{ 或 } |P_0 - P_1| > C \times 2.1 \quad (5)$$

表示 P_0 峰位所在的脊线为一个复合脊线。截断的过程是将 P_0 所在的脊线按尺度从大到小依次取出极大值 P' 及对应的尺度 C' ,判断是否满足式(6),

$$|P' - P_{-1}| > C' \times 2.1 \text{ 和 } |P' - P_1| > C' \times 2.1 \quad (6)$$

不符合条件的值直接剔除,当满足条件时停止迭代。遍历所有的峰位,将所有复合脊线截断。

(5) 循环执行步骤(3)和(4),直到峰的位置和尺度不再发生变化,此时得到的峰位作为最终的位置,再通过信噪比阈值法,对原始信号中的峰进行筛选。

3 实验与讨论

3.1 仪器装置

实验装置如图 1 所示,脉冲激光从激光器出发经反射镜后,垂直于样品表面入射,经过聚焦透镜在样品表面产生直径约 150 μm 的光斑,并灼烧样品产生等离子体。光谱仪采集等离子体的发射光谱,并将数据上传至计算机进行谱图分析。激光器(LOTIS II 2131M)参数:波长 1 064 nm,重复频率 5 Hz,激光能量 50 mJ,脉宽 6~8 ns;光谱仪(LTB ARYELLE 400)参数:光谱范围 190~850 nm,光谱分辨率 6~11 pm(190~330 nm)和 22~57 pm(330~850 nm),光谱

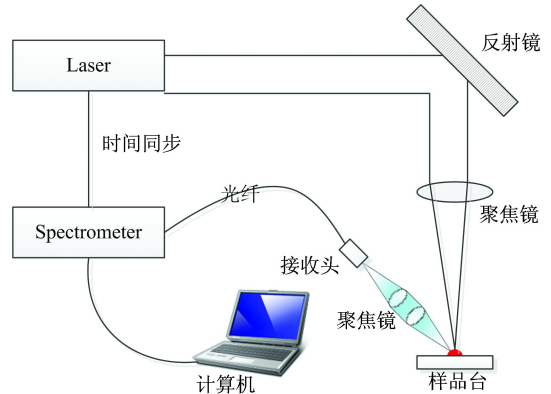


Fig. 1 Experimental LIBS setup

仪延迟时间 0.8 μ s, 积分时间 380 ms; 样品参数: 四氧化三铁 Fe₃O₄ (分析纯), 圆饼型, 直径 13 mm, 厚度 3 mm。

3.2 寻峰实验

在 Matlab(2011a)平台下, 使用寻峰算法对 Fe₃O₄ 的 LIBS 光谱进行谱峰识别, 选择波长分析范围为 382.274 7~385.347 7 nm, 共计 300 个像素点, 相应的 NIST 原子发射谱线信息如图 2(a)所示, 图 2(b)为在原始谱图中使用本算法获得的峰位信息, 横坐标表示波长, 纵坐标表示相对强度。表 1 为具体的峰位数据。由谱图和数据对比分析表明该算法可以检测出 14 个谱峰(对比图 4(b))可知脊线中发现了 21 条谱线, 但其中有 7 条由于信噪比太低视为噪声不计入谱峰), 谱峰位置与 NIST 标准光谱库中的信息基本一致, 平均误差小于 0.02 nm, 寻峰准确率较高, 可以识别出 384.043 72与 384.104 77 nm 及 384.996 64 与 385.081 76 nm 两处的重叠峰, 并成功检测出 383.086 17 nm 的弱峰, 说明本算法具有重叠峰分辨能力和弱峰检测能力。

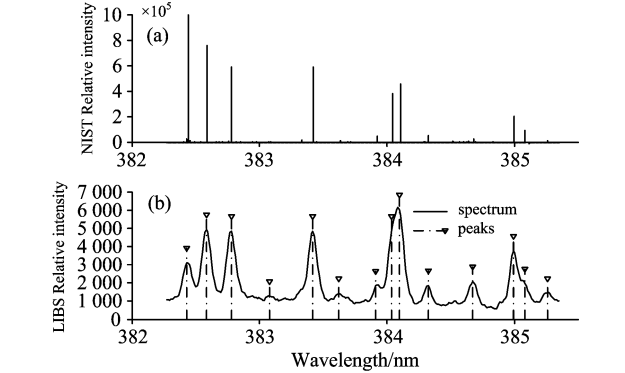


Fig. 2 LIBS spectrum of Fe₃O₄
(a): Fe lines from the NIST Atomic Database ;
(b): The original LIBS spectrum of the sample and the peaks

Table 1 The result of Peaks and NIST			
Num	NIST /nm	Peaks /nm	Δ /nm
1	382.444 35	382.429 23	0.015 12
2	382.588 09	382.583 71	0.004 38
3	382.782 24	382.779 39	0.002 85
4	383.086 17	383.077 82	0.008 35
5	383.422 22	383.417 30	0.004 92
6	383.633 01	383.622 93	0.010 08
7	383.925 56	383.910 74	0.014 82
8	384.043 72	384.034 03	0.009 69
9	384.104 77	384.095 67	0.009 10
10	384.325 65	384.321 66	0.003 99
11	384.680 00	384.670 72	0.009 28
12	384.996 64	384.988 80	0.007 84
13	385.081 76	385.081 15	0.000 61
14	385.257 24	385.255 46	0.001 78

3.3 对比实验

应用直接比较法与二阶导数法进行对比试验。直接比较

法无法识别 384.043 72 与 384.104 70 nm 及 384.996 64 与 385.081 76 nm 处的重叠峰, 如图 3(a)所示。二阶导数法在经过两次三点滑动窗口平滑滤波后, 可以得到较好的效果, 能区分出重叠峰, 如图 3(b)所示, 然而该方法的预处理过程可选方案很多, 不可避免地涉及到一系列的方法及参数选择, 滤波的自适应性难以保证。

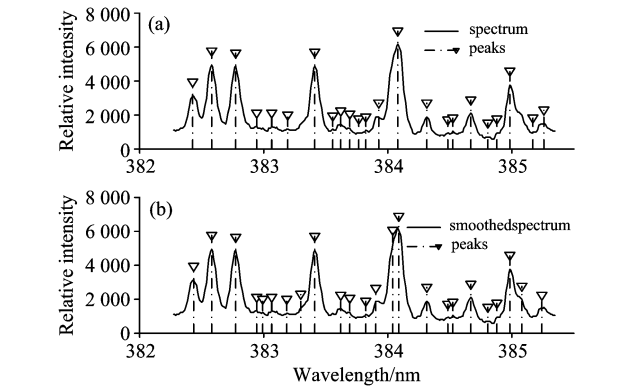


Fig. 3 The comparison of results obtained by different methods
(a): The original signal and the locations of the peaks identified by the direct-comparing method ;
(b): The smoothed signal and the locations of the peaks identified by the derivative method

3.4 脊线校正实验

应用原始的脊线寻峰法, 如图 4(a)所示, 图中 1 和 2 处谱峰的寻峰结果为 383.653 78 和 384.075 13 nm, 与 NIST 标准峰偏差较大。应用本文提出的校正脊线, 如图 4(b)所示, 1 和 2 处谱峰的寻峰结果为 383.622 93 和 384.095 67 nm, 接近于 NIST 标准峰的位置, 更加准确的反映真实峰位。

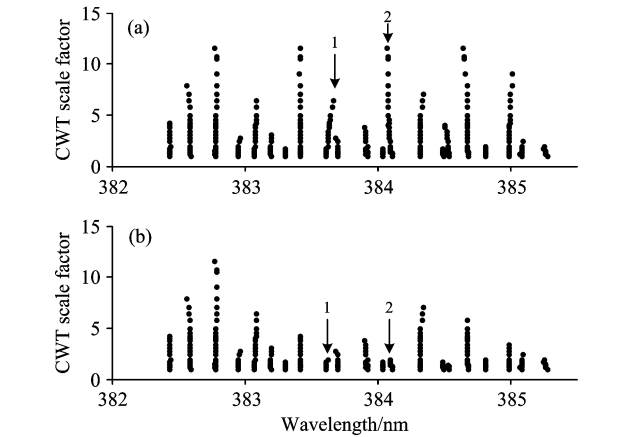


Fig. 4 The comparison of correction
(a): The ridges before correction ;
(b): The ridges after correction

4 结 论

应用连续小波变换, 通过参数优化和脊线校正实现了对 LIBS 光谱数据的自动寻峰。实验表明, 该方法可以有效抑制

光谱背景和噪声产生的干扰, 寻峰准确率较高, 同时具备较 种寻峰速度快、准确率高和自适应性强的自动寻峰方法。强的重叠峰分辨能力, 为 LIBS 仪器的现场在线分析提供一

References

- [1] Pathak A K, Kumar R, Singh V K, et al. *Applied Spectroscopy Reviews*, 2012, 47(1): 14.
- [2] Hahn D W, Omenetto N. *Appl. Spectrosc.*, 2012, 66(4): 347.
- [3] Gaudiuso R, Dell'Aglia M, De Pascale O, et al. *Sensors (Basel)*, 2010, 10(8): 7434.
- [4] Rehse S J, Salimnia H, Miziolek A W. *Journal of Medical Engineering & Technology*, 2012, 36(2): 77.
- [5] HU Zhi-yu, ZHANG Lei, MA Wei-guang, et al(胡志裕, 张 雷, 马维光, 等). *Spectroscopy and Spectral Analysis (光谱学与光谱分析)*, 2012, 32(3): 602.
- [6] ZHU Hao-han, QIN Hai-kun, ZHANG Min, et al(朱浩瀚, 秦海琨, 张 敏, 等). *Journal of Lasers (中国激光)*, 2008, (6): 893.
- [7] Du P, Kibbe W A, Lin S M. *Bioinformatics*, 2006, 22(17): 2059.
- [8] Wee A, Grayden D B, Zhu Y, et al. *Electrophoresis*, 2008, 29(20): 4215.
- [9] CAI Tao, WANG Xian-pei, DU Shuang-yu, et al(蔡 涛, 王先培, 杜双育, 等). *Chinese Journal of Analytical Chemistry (分析化学)*, 2011, 39(6): 911.
- [10] Gregoire J M, Dale D, van Dover R B. *Review of Scientific Instruments*, 2011, 82(1): 015105.

An Automatic Peak Detection Method for LIBS Spectrum Based on Continuous Wavelet Transform

CHEN Peng-fei, TIAN Di, QIAO Shu-jun, YANG Guang*

College of Instrument Science & Electrical Engineering, Jilin University, Changchun 130026, China

Abstract Spectrum peak detection in the laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) is an essential step, but the presence of background and noise seriously disturb the accuracy of peak position. The present paper proposed a method applied to automatic peak detection for LIBS spectrum in order to enhance the ability of overlapping peaks searching and adaptivity. We introduced the ridge peak detection method based on continuous wavelet transform to LIBS, and discussed the choice of the mother wavelet and optimized the scale factor and the shift factor. This method also improved the ridge peak detection method with a correcting ridge method. The experimental results show that compared with other peak detection methods (the direct comparison method, derivative method and ridge peak search method), our method had a significant advantage on the ability to distinguish overlapping peaks and the precision of peak detection, and could be applied to data processing in LIBS.

Keywords Laser-induced breakdown spectroscopy; Continuous wavelet transform; Auto peak detection; Resolving overlapped spectra

(Received Feb. 18, 2014; accepted May 6, 2014)

* Corresponding author